Kapat

BÖLÜM 8. ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR

Çelik konstrüksiyon, genellikle taşıyıcı olan çelikten profillerin cıvata, perçin ve kaynakla birbirlerine bağlanmasıyla oluşturulan çelik yapılardır. Çelik konstrüksiyonların teknik resimde gösterilmesi, çizim ve tanzimi kurallarını kapsayan en son standartlar TS 4929/Kasım 1986 ve TS 5536/Mart 1988 standartlarıdır.

A- ÇELİK KONSTRÜKSİYON PROJELERİN TANZİMİ VE ÇİZİMİ

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem, çelik profiller ve levhaların perçin, cıvata veya kaynakla birbirlerine bağlanması ile meydana getirilen çelik yapılardır. Çelik konstrüksiyon resimleri, bir yapının veya bu yapıya ait bir veya bir kaç ünitesinin sistem ve genel durumunu gösteren resimlerdir. Bir çelik konstrüksiyon parçalarının atölyede imal edilebilmesi için yeterince ayrıntılı olarak büyük ölçekle çizilen resmine Çelik Konstrüksiyon Detay İmalât Resmi denir.

Çelik konstrüksiyon projelerinin çiziminde kullanılacak resim levhaları (paftalar) TS 506/Nisan 1988 esasına göre A0 veya A1 ebadında aydınger kağıdına çizilmeli ve A0 ve A1 ebadı dışındaki paftalar kullanılmamalıdır.

Çelik konstrüksiyon resimlerinde yazılar siyah çini mürekkeple, serbest elle veya şablonla, temiz ve okunaklı, eğik veya dik yazı şeklinde TS 10841 EN ISO 3098-2-2000 'de belirtilen yazı tekniğine uygun olarak yazılmalıdır.

Çelik konstrüksiyon projelerin çiziminde TS 88-20 ISO 128-20- 2000' e uygun çizgi grupları ve şekilleri kullanılmalıdır. Ayrıca bu resimlerin çiziminde TS 3532 /Aralık 1980'e (EN ISO 5455/1994) uygun ölçekler kullanılmalıdır. Çelik konstrüksiyonların çiziminde uygulanacak kurallar TS 5536/Mart 1988 standardında belirtilmiştir.

B- ÇELİK KONSTRÜKSİYONLARDA DELİK, CIVATA VE PERÇİNLERİN SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİLİŞİ

Çelik konstrüksiyonların görünüşlerinin çiziminde delik, cıvata ve perçinler sembollerle gösterilir. Cıvata ve perçinlerin karıştırılmaması için daima cıvatanın vida dişi türünü ve anma çapını belirten bir sembol kullanılmalıdır. Cıvataların gösteriminde örnek olarak M12 x 50 sembolü, perçinlerin gösteriminde ise ∅ 12 x 50 sembolü yazılmalıdır.

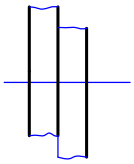
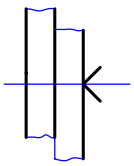
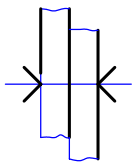
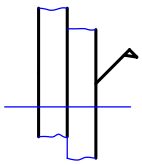
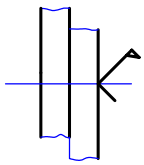
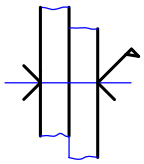
Tablo 8.1. Deliklerin, Deliklere Uygun Cıvataların ve Perçinlerin Sembolük Gösterilişi

Delik[1)] ve vida veya perçin	*D e l i k*			
	Havşasız	*Ön Tarafı Havşalı*	*Arka Tarafı Havşalı*	*İki Tarafı Havşalı*
Atölyede delinmiş ve monte edilmiş				
Atölyede delinmiş kullanım yerinde monte edilmiş				
Kullanım yerinde delinmiş ve monte edilmiş				

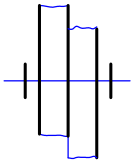
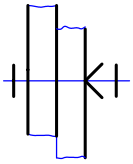
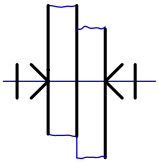
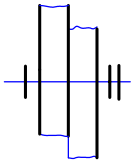
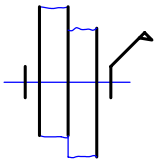
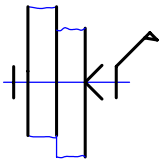
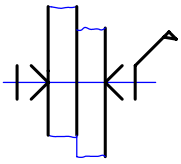
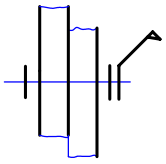
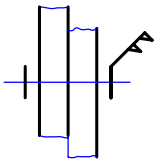
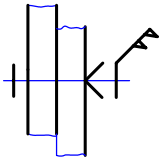
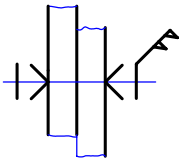
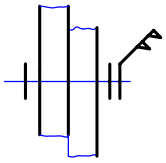
[1)] Vidaların ve perçinlerin deliklerden ayırt edilmesi için, deliklerin veya bağlama elemanlarının ilgili milletlerarası standarda göre doğru gösterilişi verilmelidir.

Eksenleri resim düzlemine dik bulunan deliklerin, vida ve perçinlerin gösterilmesinde uygulanan semboller sürekli kalın çizgi ile çizilmelidir. (Tablo 8.1)

Tablo 8.2. Deliklerin Sembolük Gösterilişi

Delik	*Delik*		
	Havşasız	*Havşa Sadece Bir Tarafta*	*Havşa Her İki Tarafta*
Atelyede delinmiş			
Kullanım yerinde delinmiş			

Tablo 8.3. Deliklere Takılacak Uygun Cıvata ve Perçinlerin Sembolik Gösterilişi

Delik veya Perçin[1)]	*Delik*			
	Havşasız	*Bir tarafı havşalı*	*İki tarafı havşalı*	*Somun konumu belirten cıvata*
Atelyede monte edilmiş				
Kullanım yerinde monte edilmiş				
Delik kullanım yerinde açılmış ve vida veya perçin kullanım yerinde monte edilmiş				

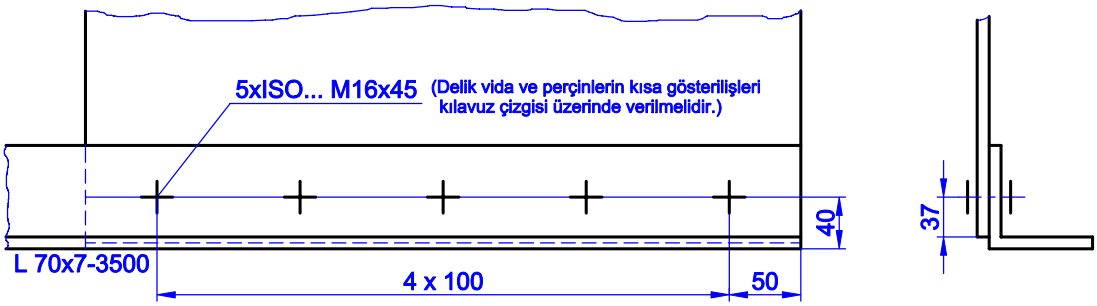
[1)] Vidaların ve perçinlerin deliklerden ayırt edilmesi için, deliklerin veya bağlama elemanlarının ilgili milletlerarası standarda göre doğru gösterilişi verilmelidir.
ÖRNEK:
Çapı 13 mm olan deliğin gösterilişi: ∅13,
Çapı 12 mm ve uzunluğu 50 mm olan bir vidanın gösterilişi: M12x50,
Çapı 12 mm ve uzunluğu 50 mm olan perçinin gösterilişi: ∅12x50' dir.
Uygulama için sayfa 150 Şekil 8.1 ve Şekil 8.2

Eksenleri resim düzlemine paralel bulunan deliklerin, vida ve perçinlerin gösterilmesinde uygulanan sembollerin yatay çizgisi ince sürekli çizgi ile diğer bütün elemanlar sürekli kalın çizgi İle çizilmelidir (Tablo 8.2, Tablo 8.3).

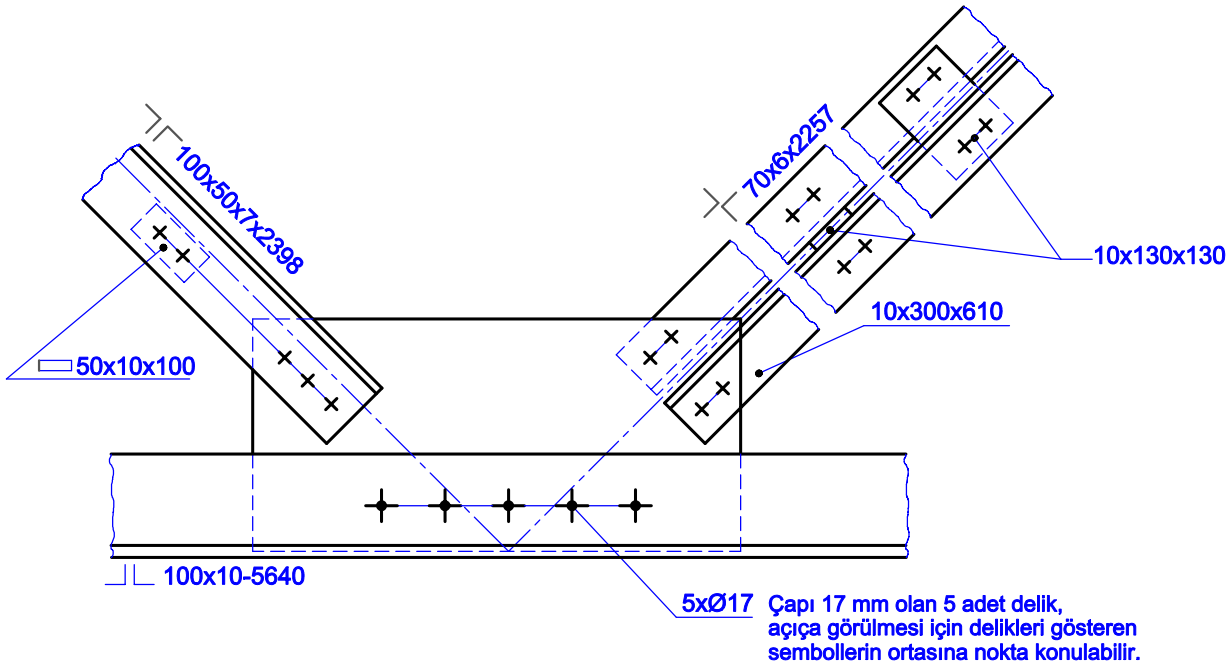
C- ÖLÇÜLENDİRME VE GÖSTERİLİŞ ŞEKLİ

Çelik konstrüksiyonların çiziminde ölçü çizgileri, ölçülerin bitim noktası ok yerine 45° eğik aynı kalınlıkta kısa çizgilerle belirtilmelidir. Ölçü çizgileri TS 88-20 ISO 128-20'ye uygun sürekli ince çizgi olmalıdır.

Deliklerin çapı ya sembolün yanına ya da bir referans oku ile dışarıya alınarak verilebilir. Cıvata ve perçinin özellikleri, bunların ilgili standardına uygun olarak verilmelidir. Birbirlerinin aynı olan elemanların oluşturduğu delik, cıvata ve perçinlerin işaretlenmesinde yalnız en dıştaki elemanlardan birinin işaretlenmesi yeterlidir. Bu durumda delik, cıvata ve perçinlerin sayısı ve çapı sembolün önünde yer almalıdır (Şekil 8.1).

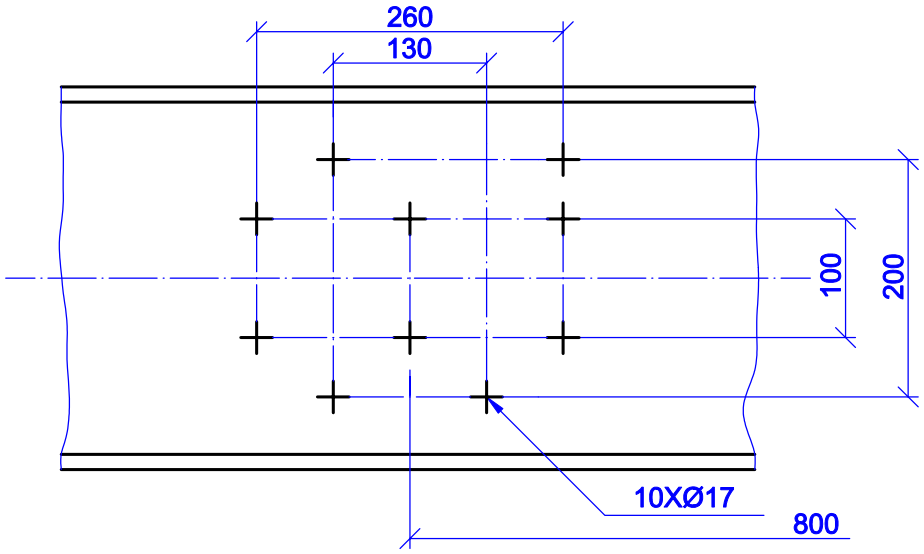


Şekil 8.1. Cıvata ve perçinlerin grup olarak gösterimi



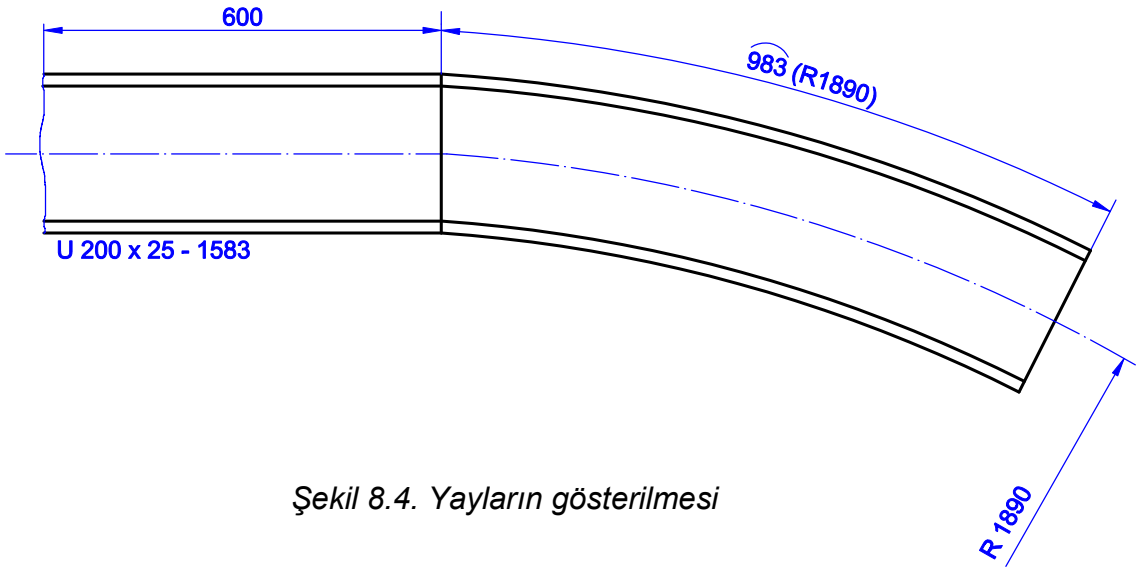
Şekil 8.2. Köşebent ve profillerin gösterilmesi ve ölçülendirilmesi

Bir eksen çizgisinden aynı uzaklıkta olan delik, cıvata ve perçinler, eksenler arası mesafe, çap ve sayı değerleriyle ölçülendirilir (Şekil 8.3).



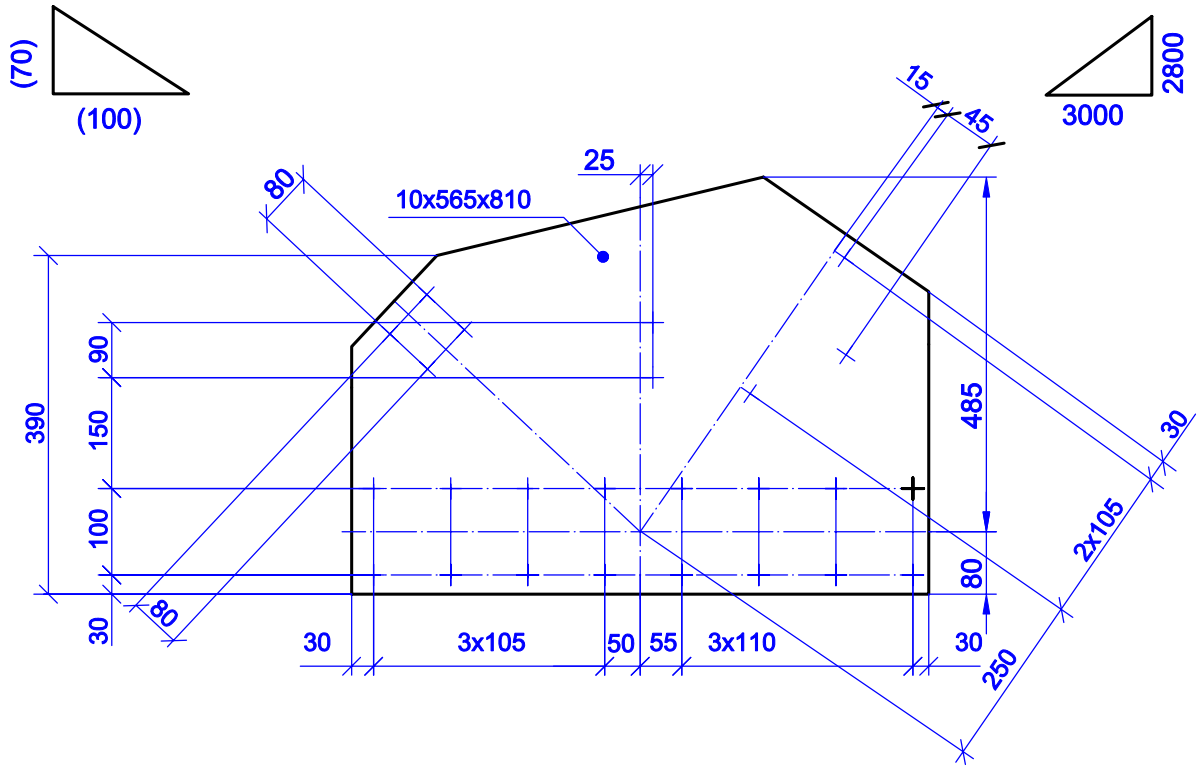
Şekil 8.3. Eksen çizgisine göre ölçülendirme

Çelik konstrüksiyonlarda yayların eğrilik yarı çapı, yayın açınım uzunluğunun yanında parantez içinde gösterilmelidir. Yarı çap ölçüsü tarafsız eksene dış kenara veya iç kenara göre verilmelidir. Ölçümde kolaylık için dış veya iç kenara göre ölçülendirme tercih edilmelidir (Şekil 8.4). Çubuk ve profil en kesitleri mamulün kendi standartlarına uygun olarak gösterilmelidir. Kesit gösterimi, teknik resimler üzerinde gösterilmelidir.



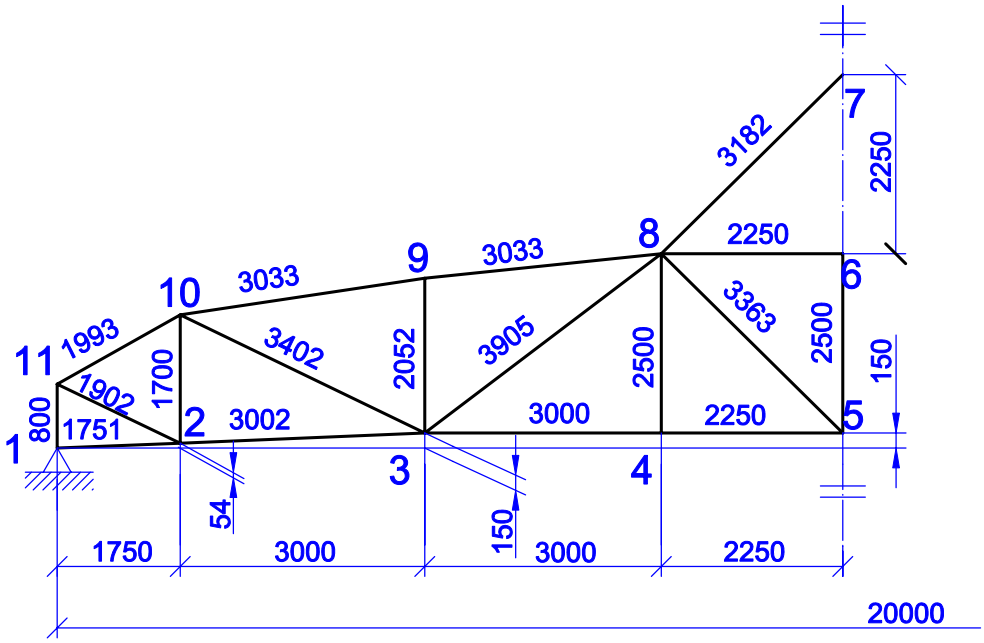
Şekil 8.4. Yayların gösterilmesi

Çelik konstrüksiyonlardaki bağlama levhasının ölçülendirilmesinde farklı açıda bağlanan en az iki tarafsız eksenin kesiştiği nokta Referans olarak alınmalıdır. Bütün boyutlar ve delik ölçüleri referans noktasında kesişen doğrulara bağlı olarak verilmelidir. Ayrıca taşıyıcı sistemdeki elemanların sistem çizgilerinin eğimi, gerçek eğime uygun olarak çizilmiş bir dik üçgenin iki dik kenarı üzerinde belirtilmelidir. Bu boyutlandırma, gerçek boyutlarda olabileceği gibi 100'e oranlanarak da (örn.: 1/100 ölçeğinde) verilebilir (Şekil 8.5).



Şekil 8.5. Boyutların ve delik ölçülerinin referans noktasına göre verilmesi

Çelik konstrüksiyondaki elemanların şematik olarak gösterilmesi de mümkündür. Elemanlar, çelik konstrüksiyonda kesişen elemanların merkezinden geçen sürekli kalın çizgilerle gösterilmelidir. Bu durumda düğüm noktaları arasındaki uzaklıklar elemanlar üzerine yazılmalıdır. Detay ve şematik gösterilişlerde düğüm noktaları ve iki düğüm arasında kalan eleman (çubuk) Arap rakamları ile tarif edilmelidir (Şekil 8.6).



Şekil 8.6. Şematik gösterme